

БЛОК 10: Мост «Сухожилие → Плиометрика» и критерии возврата в строй (RTS)

Доказательный протокол RETRO, шкала контактов стопы и критерии допуска к игре

Ключевые источники: *Stephan J. Breda et al. (BJSM, 2021); Peter Malliaras et al. (JOSPT, 2015); Clare L. Ardern et al. (Bern RTS Consensus, BJSM, 2016); Petros Kyritsis et al. (BJSM, 2016).*

1. Протокол прогрессивной нагрузки сухожилий RETRO (Breda et al., 2021)

- Рандомизированное клиническое исследование RETRO доказало клиническое превосходство 4-этапной модели постепенной нагрузки над традиционной изолированной эксцентрикой по Alfredson:
- Этап 1: Изометрия (Daily): 5 подходов × 45 секунд при 70% MVC на угле 60° сгибания колена. Цель: анальгезия и восстановление кортикального контроля.
 - Этап 2: Изотоника / HSR (Каждые 48 часов): Жим ногами, сплит-приседы, присед на бокс. Темп 3-0-3-0. Интенсивность прогрессирует от 15ПМ к 6ПМ.
 - Этап 3: Энергоаккумуляция (Каждые 72 часа): Прыжки со скакалкой, приземления с возвышения (drop-lands), бокс-прыжки с акцентом на поглощение.
 - Этап 4: Специфический возврат в баскетбол: Реактивные прыжки, смена направления, контактные отталкивания, переход к игровым тренировкам.

2. Бюджет контактов стопы (Landing Foot Contacts Budget)

Строгая дозировка ударной нагрузки на коленный комплекс по микроциклам:

Фаза подготовки сухожилия	Интенсивность прыжков	Недельный лимит контактов	Критерий допуска к следующей фазе
Фаза 1: Изометрия	0% (только статика)	0 контактов	Снижение утренней боли до $\leq 2/10$ в течение 7 дней
Фаза 2: HSR + Базовая амортизация	Низкая (субмаксимальные приземления на две ноги)	40–60 контактов / нед (пого-прыжки, амортизационный степ-даун)	VISA-P ≥ 65 баллов, отсутствие реактивного отека 14 дней
Фаза 3: Энергоаккумуляция	Средняя (прыжки на бокс, латеральные прыжки)	80–120 контактов / нед	VISA-P ≥ 80 баллов, тест на наклонной доске $25^\circ \leq 1/10$
Фаза 4: Полная плиометрика и спорт	Высокая/Максимальная (Depth Jumps, данки, COD)	120–180 контактов / нед	LSI $\geq 90\%$ по всем тестам, допуск врача к игре

3. Консенсус по возврату к игре (Return-to-Sport, Bern 2016 & Kyritsis 2016)

Возврат к игре базируется не на сроках после травмы, а исключительно на 6 объективных критериях готовности:

1. Изокинетический индекс симметрии конечностей (LSI): Сила разгибателей и сгибателей колена травмированной ноги $\geq 90\%$ от здоровой (на скоростях $60^\circ/\text{с}$ и $240^\circ/\text{с}$).
2. Батарея 4 прыжковых тестов (Hop Tests): Single hop for distance, Triple hop, Crossover hop, 6-meter timed hop — по каждому тесту LSI $\geq 90\%$.
3. Тест динамического баланса Y-Balance Test: Разница переднего вытяжения (anterior reach) между ногами менее 4 см (разница > 4 см повышает риск повторной травмы в 2.5 раза).
4. Прыжковый тест на утомлении: Повторное тестирование прыжков после высокоинтенсивного игрового блока (падение LSI не более 10%).
5. Психологическая шкала готовности ACL-RSI: Оценка ≥ 65 –70 баллов (устранение страха рецидива и кинезиофобии).
6. Завершение полного недельного тренировочного цикла с командой: Минимум 5 контактных тренировок в полную силу без болевого отката к утру.